

國立臺灣大學工學院工業工程及海洋工程學系



碩士論文

Department of Engineering Science and Ocean Engineering

College of Engineering

National Taiwan University

Master's Thesis

基於標註擴張之表皮內神經纖維影像重建演算法

An Annotation-Grow Algorithm for Intraepidermal Nerve
Fiber Reconstruction from Histological Images

溫紹傑

Shaojie Wen

指導教授：張恆華 博士

Advisor: Herng-Hua Chang, Ph.D.

中華民國 115 年 4 月

April 2026

國立臺灣大學碩士學位論文

口試委員會審定書



基於標註擴張之表皮內神經纖維影像重建演算法

An Annotation-Grow Algorithm for Intraepidermal
Nerve Fiber Reconstruction from Histological
Images

本論文係溫紹傑君（R13525122）在國立臺灣大學工業工程及海洋工程學系完成之碩士學位論文，於民國 115 年 4 月 29 日承下列考試委員審查通過及口試及格，特此證明

口試委員：_____

（指導教授）

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

所 長：_____





Acknowledgements

感謝研究所遇到的所有人





摘要

表皮內神經纖維密度 (Intraepidermal Nerve Fiber Density, IENFD) 是診斷小纖維神經病變 (Small Fiber Neuropathy) 的關鍵臨床指標。目前臨床上仍以病理切片影像之人工計數為主，除耗時費力外，計數結果亦高度依賴判讀者的主觀經驗。近年雖有以 U-Net 為代表的深度學習模型嘗試自動化此流程，然而皮膚切片染色呈現的神經纖維常因染色不均、訊雜比低、以及纖維橫跨表皮與真皮時發生之斷裂，導致語意分割結果呈現破碎化，同一條纖維被拆解為多個不連通之元件，無法直接轉換為可計數的纖維拓樸結構。

本研究提出 **標註擴張連結演算法** (Annotation-Grow Linker, 以下簡稱 AGL)，將此「片段重組」問題建模為基於像素成本圖 (cost map) 的多源最短路徑擴張與圖論問題。演算法首先以綠色通道影像經形態學背景消除、對比受限直方圖均衡化 (CLAHE) 與 Sato 血管性濾波 (vesselness filter) 建構像素成本圖；接著以每個標註連通元件為種子，執行多源 Dijkstra 擴張，使每個像素記錄其所屬元件與最短成本；再自擴張場中搜尋相鄰元件間之最小成本相遇點以構建元件層圖，並以成本閾值裁剪不合理之連線後求最小生成森林 (Minimum Spanning Forest)；最後將回溯路徑與原標註合併、進行骨架化以得到像素級拓樸圖，並依表皮／真皮區域標記統計有效的神經纖維跨越數。

本方法在保留原標註可靠區段的同時，能透過影像成本圖所導引之最短路徑

補足斷裂區段，避免了以距離為唯一準則時所產生之非生物合理連線。在內部資料集之實驗顯示，相較於既有的 DBSCAN 連結法與純粹最小生成樹連結法，本方法於有效跨越數之計算上能有效逼近人工標註結果，並在纖維拓樸之連續性與可解釋性上取得良好平衡。

關鍵字：表皮內神經纖維密度、小纖維神經病變、神經纖維重建、多源最短路徑、最小生成樹、血管性濾波、骨架化。

關鍵字：表皮內神經纖維、神經重建、多源最短路徑、最小生成樹、影像分析



Abstract

Intraepidermal Nerve Fiber Density (IENFD) is a key clinical marker for the diagnosis of small fiber neuropathy. In current practice the measurement still relies on manual counting on histological sections, which is labor intensive and subjective. Recent attempts based on deep semantic segmentation models such as U-Net can highlight nerve fibers on the section, yet uneven staining, low signal-to-noise ratio, and fiber interruption across the epidermal/dermal boundary frequently produce fragmented segmentation masks in which a single fiber is split into multiple disconnected components. A downstream topology that is suitable for counting cannot therefore be obtained by skeletonizing the raw segmentation.

This thesis proposes **Annotation-Grow Linker (AGL)**, which formulates the fragment-reassembly task as a multi-source shortest-path expansion on a pixel-level cost map combined with a graph-theoretic reconstruction. The pipeline first builds an enhanced image from the green channel using morphological background removal, Contrast Limited Adap-

tive Histogram Equalization (CLAHE), and the Sato vesselness filter, and converts it into a traversal cost map. Each connected annotation component is then used as a seed of a multi-source Dijkstra expansion so that every reachable pixel records its owning component and the minimum accumulated cost. Meeting points between adjacent components are searched on the resulting field to build a component-level graph, whose edges are pruned by a cost threshold before a minimum spanning forest is computed. Finally, the back-tracked MST paths are merged with the original annotation and skeletonized to yield a pixel-level topology graph, from which effective nerve fiber crossings across the epidermal/dermal boundary are counted.

The proposed method preserves the reliable portions of the original annotation while completing the broken fragments through image-guided shortest paths, avoiding the non-biologically plausible links produced by purely distance-based linkers. On our internal dataset the method closes the gap between automated and expert counts of effective crossings compared with a DBSCAN-based linker and a pure minimum spanning tree linker, while offering better interpretability of the reconstructed topology.

Keywords: Intraepidermal Nerve Fiber Density, Small Fiber Neuropathy, Neural Fiber Reconstruction, Multi-source Dijkstra, Minimum Spanning Tree, Vesselness Filter, Skeletonization.

Keywords: Intraepidermal Nerve Fiber, Neural Reconstruction, Multi-source Dijkstra, Minimum Spanning Tree, Image Analysis



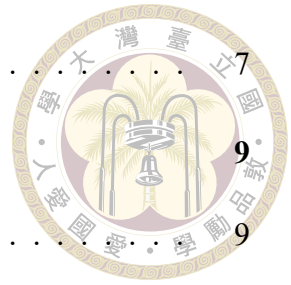


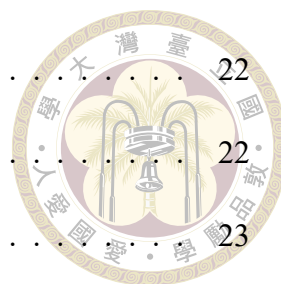


Contents

	Page
Verification Letter from the Oral Examination Committee	i
Acknowledgements	iii
摘要	v
Abstract	vii
Contents	xi
List of Figures	xv
List of Tables	xvii
Denotation	xix
Chapter 1 緒論	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究動機與問題描述	2
1.3 研究目標與貢獻	3
1.4 論文組織	4
Chapter 2 文獻回顧	5
2.1 表皮內神經纖維密度量化	5
2.2 影像增強與血管／纖維性濾波	6
2.3 神經纖維之語意分割與其破碎化問題	7

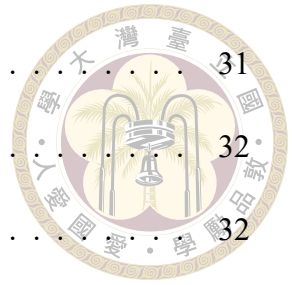
2.4	圖論方法於纖維重建	7
Chapter 3 研究方法與設計		
3.1	前處理與成本圖建構	9
3.1.1	感興趣區域之建立	9
3.1.2	影像增強	10
3.1.3	像素成本圖	12
3.2	多源 Dijkstra 擴張	13
3.2.1	連通元件之標記	13
3.2.2	擴張規則	13
3.3	相遇點偵測與元件層圖	14
3.3.1	相遇點之形式化定義	14
3.3.2	元件層圖之建構	15
3.4	邊裁剪與最小生成森林	15
3.5	像素級拓撲之建構	16
3.6	交叉點分析與有效跨越計數	17
3.6.1	分段偵測	17
3.6.2	短樁片段之修剪	17
3.6.3	區域標記與跨越判定	17
3.6.4	有效跨越計數	18
3.7	本章小結	18
Chapter 4 實驗結果與討論		21
4.1	資料集	21
4.2	評估指標	22





4.2.1	跨越計數指標	22
4.2.2	拓樸品質指標	22
4.3	基準方法	23
4.4	實驗設定	24
4.5	定量結果	24
4.6	定性分析	25
4.7	消融實驗	26
4.7.1	成本圖設計	26
4.7.2	ROI 之垂直膨脹	26
4.7.3	閾值裁剪 τ	26
4.7.4	橋接膨脹半徑 r_d	27
4.7.5	有效跨越之最小區域長度 $\ell_{\min}$	27
4.8	討論與限制	27
4.8.1	結果詮釋	27
4.8.2	失效模式	27
4.8.3	與臨床實務之銜接	28
4.8.4	敏感度與可遷移性	28
Chapter 5	結論與未來工作	29
5.1	研究總結	29
5.2	研究限制	30
5.3	未來工作	31
5.3.1	與語意分割之聯合訓練	31
5.3.2	三維切片之延伸	31

5.3.3	可學習之成本函數	31
5.3.4	每元件停止閾值之自適應	32
5.3.5	不確定性量化	32
5.4	結語	32
References		33
Appendix A — Introduction		35
A.1	Introduction	35
A.2	Further Introduction	35
Appendix B — Introduction		37
B.1	Introduction	37
B.2	Further Introduction	37





List of Figures

Figure 4.1	不同連結方法於代表性案例上之定性比較。	26
------------	-------------------------------	----





List of Tables

Table 4.1	各連結方法於測試集上之跨越計數指標。	24
Table 4.2	各連結方法於測試集上之拓樸品質指標 (以重建骨架對專家標註之中心線比對)。	25
Table 4.3	主要超參數之消融結果摘要 (以 MAE 為主指標)。	27





Denotation

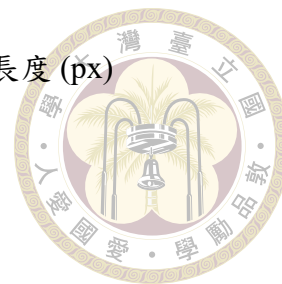
IENF	表皮內神經纖維 (Intraepidermal Nerve Fiber)
IENFD	表皮內神經纖維密度 (Intraepidermal Nerve Fiber Density)
SFN	小纖維神經病變 (Small Fiber Neuropathy)
AGL	標註擴張連結演算法 (Annotation-Grow Linker)，本論文所提出之方法
ROI	感興趣區域 (Region of Interest)
CLAHE	對比受限直方圖均衡化 (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)
MST	最小生成樹 (Minimum Spanning Tree)
MSF	最小生成森林 (Minimum Spanning Forest)
CC	連通元件 (Connected Component)
I	輸入之組織切片影像 (Input histological image)
I_g	綠色通道影像 (Green channel image)

M	表皮遮罩 (Epidermis mask)
M_{ROI}	垂直膨脹後之 ROI 遮罩 (Vertically dilated ROI mask)
A	二值化之神經纖維標註影像 (Binary annotation of nerve fibers)
E	經前處理強化後之灰階影像 (Preprocessed vesselness-enhanced image)
C	像素成本圖 (Pixel-level cost map) , $C(p) = \exp(1 - \tilde{E}(p)) - 1$
L	連通元件標記圖 (Connected component label map)
N	標註中連通元件之總數 (Number of annotation components)
$D(p)$	像素 p 從任一種子經最小成本路徑所累積之成本 (Dijkstra distance)
$O(p)$	像素 p 所歸屬之元件索引 (Owner component of pixel p)
G_c	元件層圖 (Component-level graph) , 節點為連通元件、邊為跨元件相遇點
T	由 G_c 經裁剪後求得之最小生成森林
τ	相鄰元件間相遇成本之裁剪閾值 (Edge pruning threshold)
k_d	Dijkstra 擴張之每元件停止係數 (Per-component stopping multiplier)
σ	Sato 血管性濾波之尺度參數 (Scale parameter of Sato filter)
r_d	骨架化前橋接路徑之膨脹半徑 (Dilation radius of bridging paths)



$l_{\min}$

一條分段被認定為有效跨越所需之最小區域長度 (px)







Chapter 1 緒論

1.1 研究背景

表皮內神經纖維 (Intraepidermal Nerve Fiber, IENF) 為末梢感覺神經由真皮穿越表皮／真皮交界並伸入表皮層之無髓鞘小纖維，其密度 (Intraepidermal Nerve Fiber Density, IENFD) 在近二十年間已被多項國際臨床指引認可為診斷小纖維神經病變 (Small Fiber Neuropathy, SFN) 之黃金標準生物指標。SFN 常見於糖尿病周邊神經病變、化療誘發性神經病變、遺傳性感覺神經病變等臨床族群；由於傳統之神經傳導檢查 (Nerve Conduction Study, NCS) 僅能反映有髓鞘之粗纖維功能，無法偵測小纖維的受損，因此以皮膚切片量測 IENFD 在臨床上具有無可取代之角色。

取得 IENFD 的標準流程係於病人小腿遠端以 3 mm 環鑽取下皮膚樣本，經 PGP 9.5 免疫組織化學染色後，製成 50 μm 之垂直切片。病理醫師或技術員於顯微鏡或影像上以人工方式計算「跨越表皮／真皮交界 (dermal-epidermal junction, DEJ) 之神經纖維數量」，再除以該切片之表皮長度，以每毫米之纖維數 (fibers/mm) 呈現 IENFD。該計數遵循 European Federation of Neurological Societies (EFNS) 所提之規則：一條纖維無論於表皮內如何分支，皆僅計為一次；僅計算由真皮穿越 DEJ 進入表皮之纖維，而不計算完全位於表皮內或真皮內之片段。



1.2 研究動機與問題描述

雖然 IENFD 已在臨床廣泛使用，但人工計數仍面臨三項主要問題：

1. **高度人力成本**：單一病人切片通常包含數十至上百條潛在纖維，計數耗時且易因疲勞產生遺漏或重複。
2. **判讀者間變異**：不同技術員對於「一條纖維」的認定（尤其在纖維細小、折疊、部分被染色遮蔽時）缺乏一致準則，造成不同實驗室、不同時間之結果不可直接比較。
3. **缺乏客觀中介產物**：人工計數僅產生「數字」，不產生可重複稽核的纖維拓撲結構，使得後續演算法比較與結果重現困難。

近年已有研究嘗試以深度學習（以 U-Net 為主）對 PGP 9.5 染色影像進行語意分割 (semantic segmentation)，期望以分割後再骨架化的方式自動化 IENFD 量測。然而實務上存在一個結構性困難：染色強度不均與切片厚度所造成的訊雜比波動，常使同一條生物學上連續之纖維於分割結果中被拆解成多個彼此不連通之「碎片」。典型的失效情境包括：纖維穿越 DEJ 時由於表皮內染色較弱而中斷、纖維在表皮內變細至接近像素尺度、以及鄰近纖維交錯使局部訊號飽和。若直接將此破碎分割圖骨架化並計數跨越事件，將因纖維中斷而漏計大量合理之跨越，亦會因相鄰碎片的短小分支產生誤計。

欲自破碎之分割結果重建出可靠之纖維拓撲結構，須解決一個本質上是圖上之「連結 (linking)」問題：給定一組像素空間中的連通元件，如何在不引入生物不合理連線之前提下，將原屬同一纖維之元件重新接續？單純以元件中心點之歐式距離做 k -近鄰連結（如 DBSCAN 類方法），會忽略影像中實際存在的連續訊號，

在纖維密集區域產生橫向錯接；單純以最小生成樹 (MST) 串接所有元件則會產生過度連接之樹狀結構。



1.3 研究目標與貢獻

本研究之核心目標為：在不依賴額外人工干預之前提下，將由語意分割所得之破碎標註重建為與影像成本一致、可直接用於有效跨越計數之纖維拓樸結構。為達此目標，本文提出 標註擴張連結演算法 (Annotation-Grow Linker, AGL)。本論文之主要貢獻如下：

- **基於影像之連結準則。**不同於純粹幾何之連結方法，本文將連結問題形式化為一個建立於像素成本圖上的多源最短路徑問題。成本圖由綠色通道經 CLAHE 與 Sato 血管性濾波而得，使「沿纖維行進」之成本遠低於「橫跨背景」之成本，從而使連結路徑自然遵循影像之纖維線索。
- **元件層圖與裁剪—MST 重建。**以各連通元件為 Dijkstra 之獨立來源同步擴張，並於擴張場中搜尋任意兩元件之最小成本相遇點，將其萃取為元件層圖之邊；再以成本閾值裁剪異常邊後求最小生成森林，確保每個真實纖維僅保留必要之連結、避免過度連線。
- **像素級拓樸與跨越判定。**將 MST 所回溯之跨元件路徑與原標註合併並骨架化，得到可供後續分段 (segment) 與跨越判定使用之像素級圖結構；在此結構上結合表皮遮罩執行分段偵測、區域標記與有效跨越計數，形成一個端端的完整流程。
- **模組化之開源實作。**演算法以 Python 實作並拆分為 cost_map、dijkstra、graph_builder、skeleton 等獨立模組，各模組皆可被其他連結策略重用，

便於後續研究與臨床驗證。



1.4 論文組織

本論文後續章節組織如下。第 2 章回顧與本研究相關之醫學影像分析、血管性濾波、語意分割、以及圖論式纖維追蹤文獻，並討論既有連結策略於 IENF 重建任務之限制。第 3 章詳細介紹本文提出之 AGL 演算法，包括成本圖建構、多源 Dijkstra 擴張、元件層圖之建立與裁剪、最小生成森林、以及像素級拓撲與跨越分析之完整流程。第 4 章說明實驗資料集、評估指標、參數設定，並將 AGL 與既有基準方法進行定性與定量之比較，亦透過消融實驗檢視各模組之貢獻。第 5 章總結本研究之發現，討論方法之限制，並指出可延伸之未來研究方向。



Chapter 2 文獻回顧

本章回顧與本論文研究直接相關之四類文獻：第 2.1 節說明 IENFD 量化之臨床背景與既有自動化嘗試；第 2.2 節整理影像增強與血管／纖維性濾波之理論基礎；第 2.3 節討論以深度學習進行神經纖維分割之現況與其所產生的破碎化問題；第 2.4 節回顧圖論式纖維追蹤，特別是最短路徑與最小生成樹方法在生醫影像重建中的應用。

2.1 表皮內神經纖維密度量化

IENFD 自 2005 年 EFNS 發佈之量測指引以來被奉為小纖維神經病變診斷之參考標準，其量測規則要求判讀者於 PGP 9.5 染色之皮膚垂直切片中，沿表皮／真皮交界逐一辨識由真皮穿越進入表皮之神經纖維，並將「一條進入後分支者」僅計為一次。由於此規則同時涉及「拓樸連續性判定」與「跨越事件去重」兩項子任務，早期的自動化嘗試多侷限在第一步之影像增強與分割，並未真正觸及拓樸層面之推理。

部份研究提出以形態學閉運算配合 Otsu 閾值對 PGP 9.5 影像進行二值化，再以連通元件數粗略估計纖維數，但由於缺乏跨越去重機制，容易高估密度，亦無法處理表皮內分支。另一類方法則以半自動化方式讓使用者先標出表皮邊界，再以距離場與局部峰值偵測計算跨越點，雖能得到可重複之結果，但仍需要人工輸

入關鍵資訊。上述研究皆顯示，從分割結果到可計數之拓樸結構之間存在結構性缺口，而此缺口正是本研究所欲處理之核心。



2.2 影像增強與血管 / 纖維性濾波

PGP 9.5 染色呈現之神經纖維在影像上為細長之線狀結構 (curvilinear structure)，其灰階變化在局部呈現「一個方向強變化、另一方向弱變化」的二階微分特徵。Frangi 等人 (1998) 將此觀察形式化為基於 Hessian 矩陣特徵值之**血管性 (vesselness)** 量測：設 λ_1, λ_2 為影像於多尺度 Gaussian 平滑後之 Hessian 特徵值且 $|\lambda_1| \leq |\lambda_2|$ ，則沿血管方向 $\lambda_1 \approx 0$ 、橫向 $|\lambda_2|$ 大，從而可由 λ_1/λ_2 之比值以及 Frobenius 範數設計出對線狀結構具高響應、對團塊或雜訊具低響應之濾波。

Sato 等人 (1998) 進一步提出以不同權重加總 λ_2 並對黑／白線同時處理之變體，其輸出對多尺度結構（粗細不一之纖維）具有良好之穩定性，並廣泛實作於 scikit-image 之 sato 函式中。本論文於成本圖建構階段即採用 Sato 濾波：在 $\sigma \in \{3, 4, 5, 6, 7\}$ 之多尺度下對綠色通道進行濾波，使纖維處響應最強、背景處響應接近零，為後續 Dijkstra 成本設計提供良好之輸入。

在血管性濾波之前，另需處理 PGP 9.5 染色常見之**背景不均**。研究上常以形態學開運算 (morphological opening) 估計影像之慢變背景，再以原影像減去背景得到對比一致之結果；之後再以 CLAHE 進一步提升局部對比，使細小纖維亦能脫離雜訊。本論文之前處理鏈即沿用此策略。



2.3 神經纖維之語意分割與其破碎化問題

隨著 U-Net 在生醫影像分割任務之廣泛成功，數個研究團隊已將其應用於 PGP 9.5 切片之神經纖維分割。U-Net 可在不需大量標註之情況下得到視覺上合理之纖維遮罩，然而若直接以該遮罩進行骨架化並計算跨越，會遭遇以下兩個系統性問題：

1. **斷裂 (fragmentation)**：由於染色強度於表皮／真皮交界常出現明顯下降，同一條纖維在分割輸出上常被拆成多個獨立元件，使原本應被計為「一次跨越」之纖維在骨架上完全不連通，從而被計為零次或多次。
2. **孤立雜訊 (isolated noise)**：背景雜訊或血管等非目標結構亦可能被誤分類為纖維，產生短小且不具有真皮連接之孤立元件，若以元件數直接估計密度將造成大量偽陽性。

上述兩點突顯了「語意分割」與「臨床計數」之間並非一對一對應之關係：即便每個像素之分類準確，只要拓樸層面不一致，最終之 IENFD 仍會失真。本研究將語意分割之輸出視為可信但不完整之標註，並以圖論方法在保留可信區段之前提下補足其缺失，這與現行以端到端分割模型直接輸出 IENFD 的研究路線具本質上的差異。

2.4 圖論方法於纖維重建

圖論式纖維追蹤可追溯至血管與神經影像之**最短路徑分析**。Cohen 與 Kimmel 於 1997 年提出以最小作用量原則 (minimal action principle) 從影像成本圖抽取最短路徑之方法，此後該框架廣被用於視網膜血管、腦神經纖維與顯微影像之重建。

其核心想法是：將影像依據「是否屬於目標結構」轉換為「成本」，使沿目標行進成本低、橫跨背景成本高，則任兩點之最小成本路徑即為最可能之生物連接。

將該想法推廣至多個來源時，即形成**多源 Dijkstra 擴張**。若將每個連通元件視為一個來源並同步擴張，所得之 Voronoi-like 場可同時表達「每個像素最接近哪個元件」與「抵達該像素之最小成本」，並在兩元件之擴張前線相遇之位置找到其最佳連接。此種影像導引之元件連結概念與本文之 AGL 一脈相承，但過往研究多針對血管重建或神經電生理追蹤，並未針對「分段已有標註、需整合跨越判定」之 IENF 任務做系統性設計。

另一類方法則以**最小生成樹 (MST)** 連結既有片段。Tagliasacchi 等人在三維骨架抽取中展示 MST 能有效將點雲連接為無環之樹狀結構；在二維纖維影像上，亦有研究以片段端點為節點、以歐式距離或局部方向差異為邊權建 MST。然而單獨使用 MST 會受到「距離短但生物上不合理」之邊支配，產生跨越真皮之錯接；若不搭配影像感知之邊權與適當之裁剪機制，MST 之結果往往需要大量後處理方能實用。

本論文結合上述兩條技術脈絡：以**多源 Dijkstra** 於影像成本圖上所產生之相遇點作為候選邊，並以此建立元件層圖，再以成本閾值裁剪後求最小生成森林，同時利用 Dijkstra 所記錄之回溯指標將每條 MST 邊延伸為具體之像素路徑，最後與原標註合併以保留所有原先可信之結構。此設計同時享有 Dijkstra 的影像感知性與 MST 的全域一致性，並且輸出之拓撲結構可被下游的分段與區域標記直接消費。



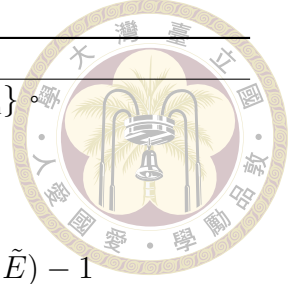
Chapter 3 研究方法與設計

本章說明本論文所提出之標註擴張連結演算法 (Annotation-Grow Linker, AGL) 之完整設計。給定一張 PGP 9.5 染色之皮膚切片影像 $I \in \mathbb{R}^{H \times W \times 3}$ 、表皮遮罩 $M \in \{0, 255\}^{H \times W}$ 、以及由人工初步標註所得之二值纖維標註 $A \in \{0, 255\}^{H \times W}$ ，AGL 之目標為輸出一個像素級無向圖 $G = (V, E)$ ，其中 $V \subseteq \mathbb{Z}^2$ 為骨架節點所對應之像素座標、 E 為沿纖維之連線，並於其上計算有效跨越數 N_{cross} 。完整流程如演算法 1 與圖 ?? 所示，由若干階段線性串接而成；以下各節依序詳述：第 3.1 節說明前處理與成本圖建構；第 3.2 節說明以連通元件為多源之 Dijkstra 擴張；第 3.3 節描述相遇點偵測與元件層圖之建立；第 3.4 節說明成本裁剪與最小生成森林；第 3.5 節說明像素級拓樸之建構；最後第 3.6 節說明於該拓樸上進行有效跨越計數之完整程序。

3.1 前處理與成本圖建構

3.1.1 感興趣區域之建立

IENF 之計數對象為自真皮進入表皮之纖維，因此合理之分析區域應包含表皮本身與其下方一段固定寬度之真皮，以同時捕捉跨越事件之兩側。令 $M \in \{0, 255\}^{H \times W}$ 為表皮之二值遮罩；本文定義一個僅向下膨脹之運算



Algorithm 1 Annotation-Grow Linker

Input: 影像 I ，表皮遮罩 M ，標註 A ；參數 $\{\sigma_{\min}, \sigma_{\max}, \tau, r_d, \ell_{\min}\}$

Output: 像素級拓樸圖 G 與有效跨越數 N_{cross} 。

1. $M_{\text{ROI}} \leftarrow \text{DilateEpidermisVertically}(M, \text{offset})$
 2. $E \leftarrow \text{Sato}(\text{CLAHE}(\text{BgRemove}(I_g))) \odot M_{\text{ROI}} ; C \leftarrow \exp(1 - \tilde{E}) - 1$
 3. $L \leftarrow \text{CC}(A \odot M_{\text{ROI}}), N \leftarrow \max L$
 4. $(O, D, \text{prev}_y, \text{prev}_x) \leftarrow \text{MultiSourceDijkstra}(C, L)$
 5. $\mathcal{P} \leftarrow \text{FindMeetingPoints}(O, D, \text{prev}_y, \text{prev}_x)$
 6. $G_c \leftarrow \text{BuildComponentGraph}(\mathcal{P}, N) ; G_c^{\text{pruned}} \leftarrow \text{Prune}(G_c, \tau)$
 7. $T \leftarrow \text{MinimumSpanningForest}(G_c^{\text{pruned}})$
 8. $G \leftarrow \text{Skeletonize}(\text{Dilate}(\text{DrawPaths}(T), r_d) \cup A)$
 9. $G \leftarrow \text{DetectSegments}(G) ; G \leftarrow \text{LabelRegions}(G, M)$
 10. $N_{\text{cross}} \leftarrow \text{CountEffectiveCrossings}(G, M, \ell_{\min})$
-

$$M_{\text{ROI}} = (M \oplus B_{\text{offset}}) \cap M_{\downarrow}, \quad (3.1)$$

其中 B_{offset} 為半徑 offset 像素之圓形結構元； $M_{\downarrow}$ 為輔助遮罩，對每個 x 行 (column)，其值在 $y \geq \min_{y'}\{y' : M(y', x) > 0\}$ 處為 1、其他為 0。直觀上 $M_{\downarrow}$ 代表「不高於表皮頂部之像素」，藉由與膨脹結果取交集可避免膨脹向表皮上方溢出，從而確保 ROI 僅包含表皮本身與其下方一段深度之真皮，並抑制切片邊緣之偽訊號。本文預設 $\text{offset} = 50 \text{ px}$ 。

3.1.2 影像增強

由於 PGP 9.5 免疫染色之色彩資訊主要落在綠色通道，本文將 I 視為三個色彩通道之組合 $I = (I_r, I_g, I_b)$ ，其中 $I_g : \Omega \rightarrow [0, 255]$ 為綠色通道之灰階影像；後續處理皆以 I_g 作為輸入，並依序執行三個運算：形態學背景去除、CLAHE 局部對

比增強、與多尺度 Sato 線狀結構強化，分述如下。



形態學背景去除。為消除染色不均所造成之慢變背景，本文以灰階形態學開運算 (morphological opening) 估計 I_g 之緩變背景項

$$B = I_g \circ S_{r_{bg}}, \quad (3.2)$$

再將其自原影像扣除以得白色頂帽 (white top-hat) 變換之中介影像

$$I_{th}(p) = \max(0, I_g(p) - B(p)). \quad (3.3)$$

其中 $S_{r_{bg}}$ 為半徑 r_{bg} 之圓形結構元；於設計上 r_{bg} 應遠大於纖維之半寬，使開運算將纖維等亮線狀結構自背景中濾除，而僅保留低頻之染色不均項。在此設定下 I_{th} 等價於只保留比 $S_{r_{bg}}$ 更細小之亮線狀結構，達成背景平整化之目的。

對比受限直方圖均衡化 (CLAHE)。將 I_{th} 規則切為 $n_{tile} \times n_{tile}$ 大小之互不重疊之方塊 (tile)，於每一方塊 $\mathcal{T}$ 上以 $L = 256$ 個灰階格子統計直方圖 $h_{\mathcal{T}}(k)$ ；對固定之裁剪閾值 β ，將超過 β 之計數均勻重分配至所有灰階以得到裁剪後直方圖

$$\tilde{h}_{\mathcal{T}}(k) = \min(h_{\mathcal{T}}(k), \beta) + \frac{1}{L} \sum_{j=0}^{L-1} \max(0, h_{\mathcal{T}}(j) - \beta). \quad (3.4)$$

方塊內之灰階映射由其累積分布函數定義

$$T_{\mathcal{T}}(k) = (L-1) \cdot \frac{\sum_{j=0}^k \tilde{h}_{\mathcal{T}}(j)}{\sum_{j=0}^{L-1} \tilde{h}_{\mathcal{T}}(j)}, \quad (3.5)$$

位於方塊邊界之像素則以最近四個方塊之 $T_{\mathcal{T}}$ 作雙線性內插以避免拼接邊紋。其中 n_{tile} 控制局部適應之空間粒度——值越大則均衡化之鄰域越小、局部對比之提

升越強，但亦越易放大區域性雜訊； β 則為單一灰階格子之計數上限，藉此抑制近似均勻區域中之過度放大效應。輸出記為 I_{eq} 。



多尺度 Sato 線狀結構強化。 Sato 濾波器藉影像之二階導數結構辨識線狀區域。於尺度 σ 下，記 G_σ 為標準差 σ 之二維高斯核，定義 I_{eq} 之 Hessian 矩陣為

$$H_\sigma(p) = \begin{pmatrix} \partial_{xx}(G_\sigma * I_{eq}) & \partial_{xy}(G_\sigma * I_{eq}) \\ \partial_{xy}(G_\sigma * I_{eq}) & \partial_{yy}(G_\sigma * I_{eq}) \end{pmatrix}(p). \quad (3.6)$$

令 $\lambda_1(p), \lambda_2(p)$ ($\lambda_1 \leq \lambda_2$) 為 $H_\sigma(p)$ 之兩個實特徵值；對於亮色線狀結構，沿線方向之強度近乎平坦使 $\lambda_2 \approx 0$ ，而其法向之強度凹陷使 $\lambda_1 < 0$ 。據此單一尺度之響應定義為

$$V_\sigma(p) = \max(0, -\lambda_1(p)), \quad (3.7)$$

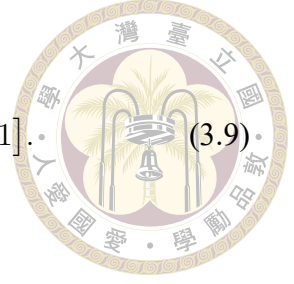
多尺度響應則取各尺度之最大值並線性正規化至 $[0, 255]$

$$E(p) = \mathcal{N}\left(\max_{\sigma \in \Sigma} V_\sigma(p)\right), \quad E: \Omega \rightarrow [0, 255], \quad (3.8)$$

其中 $\Sigma = \{\sigma_{\min}, \sigma_{\min} + 1, \dots, \sigma_{\max}\}$ 為以單位像素為步距之多尺度集合， $\mathcal{N}(\cdot)$ 將輸入線性映射至 $[0, 255]$ 。 $\sigma_{\min}, \sigma_{\max}$ 應依目標纖維於影像中之最小與最大半寬選取，確保所欲偵測之纖維尺度被 Σ 完整涵蓋；尺度過小將使粗纖維響應被低估，過大則易使背景紋理之低頻起伏被誤判為線狀結構。此流程之結果使纖維區域之灰階值接近 255、非纖維區域接近 0，為後續成本設計提供良好之輸入訊號。

3.1.3 像素成本圖

令 $\tilde{E}(p) = E(p)/255 \in [0, 1]$ 為正規化後之纖維響應，本文將像素成本定義為



$$C(p) = \exp(1 - \tilde{E}(p)) - 1, \quad C(p) \in [0, e - 1]. \quad (3.9)$$

式 (3.9) 具有三項理想性質：

- 邊界收斂性： $\tilde{E} = 1$ 時 $C = 0$ ， $\tilde{E} = 0$ 時 $C = e - 1 \approx 1.718$ 。
- 單調性： C 為 $\tilde{E}$ 之嚴格遞減函數，響應越強成本越低。
- 對比放大：由於 $\exp$ 之凸性，當 $\tilde{E}$ 於 $[0.5, 1]$ 間變動時成本之變化相對平緩；而當 $\tilde{E}$ 落入 $[0, 0.5]$ 時成本變化陡峭，從而使 Dijkstra 擴張傾向於沿可靠纖維路徑前進，而非橫切背景區段。

3.2 多源 Dijkstra 擴張

3.2.1 連通元件之標記

令 $A_{\text{ROI}} = A \cap M_{\text{ROI}}$ 為限制於 ROI 內之標註。以 $A_{\text{ROI}} > 127$ 進行二值化後執行 4-連通連通元件標記，得到元件標記圖 $L: \Omega \rightarrow \{0, 1, \dots, N\}$ ，其中 $L(p) = 0$ 為背景， $L(p) = i$ 代表像素 p 屬於第 i 個元件。

3.2.2 擴張規則

擴張過程於影像域 Ω 上維護四張同尺寸之狀態圖：

- 距離圖 $D: \Omega \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$ ，記錄各像素至其所屬種子之累積成本；
- 擁有者圖 $O: \Omega \rightarrow \{0, 1, \dots, N\}$ ，記錄各像素所屬之元件編號，其中 $O(p) = 0$ 表示該像素尚未被任一元件擴張覆蓋；

- 前驅座標圖 $\text{prev}_y, \text{prev}_x : \Omega \rightarrow \mathbb{Z}$ ，分別記錄各像素於擴張時之前驅像素之 y 、 x 座標，供後續路徑回溯使用。



初始時，本文將所有標註像素皆設為 $D = 0$ 之來源並令 $O(p) = L(p)$ ，其餘像素則設 $D(p) = \infty$ 、 $O(p) = 0$ ；以一個以 D 為鍵之最小優先佇列管理擴張順序。每個彈出之像素 p 依 8-連通鄰域更新其鄰居 q 之距離：

$$D(q) \leftarrow \min\left(D(q), D(p) + C(q)\right), \quad (3.10)$$

若更新發生，則設 $O(q) \leftarrow O(p)$ 並將 q 推入佇列；同時記錄 $\text{prev}_y(q) = y_p$ 、 $\text{prev}_x(q) = x_p$ 以便後續回溯。此擴張與標準單源 Dijkstra 之差別僅在於**初始堆中同時存在所有種子**，故其時間複雜度仍為 $O((HW) \log(HW))$ 。由於各元件之擴張在遇到另一元件之「領域」時會自動停於相遇點（該點已被較低距離覆蓋），整個擴張最終在影像上形成一個以**成本為度量之 Voronoi 分割**。

3.3 相遇點偵測與元件層圖

3.3.1 相遇點之形式化定義

擴張完成後，我們於 (O, D) 上搜尋**相鄰但屬於不同元件之像素對**。對每一組非零之位移 $\Delta = (dy, dx) \in \{(0, 1), (1, 0), (1, 1), (1, -1)\}$ ，若像素 p 與 $q = p + \Delta$ 同時滿足 $O(p) \neq 0$ 、 $O(q) \neq 0$ 、 $O(p) \neq O(q)$ ，則 (p, q) 為一個**候選相遇點**；該相遇點之成本定義為

$$w(p, q) = D(p) + D(q). \quad (3.11)$$

注意 $w(p, q)$ 等於自 $O(p)$ 之種子經 p 到 q 再回到 $O(q)$ 之種子所經過之完整成本，因此可作為連接兩元件之合理邊權。對每對元件 (a, b) （規定 $a < b$ ），僅保留使 w 最小之相遇點。



3.3.2 元件層圖之建構

以 $V_c = \{1, \dots, N\}$ 為節點集，對所有相遇點所定義之元件對 (a, b) ，以最小相遇成本 w_{ab} 為權重加入邊 (a, b) ，並於邊屬性中保存達此最小值之相遇像素對 (p, q) ，供後續路徑回溯使用。據此，元件層圖 G_c 定義為

$$G_c = (V_c, E_c), \quad E_c = \left\{ (a, b, w_{ab}) : w_{ab} = \min_{(p, q): O(p)=a, O(q)=b} w(p, q) \right\}. \quad (3.12)$$

3.4 邊裁剪與最小生成森林

G_c 之邊集在實務上常同時包含兩類連線：(i) 成本較低、代表真實纖維延續之合理連線；(ii) 成本極高、來自兩個遙遠元件之擴張前線於某處相遇之偽連線。若直接對 G_c 求 MST，後者亦可能被納入並造成跨越真皮之錯接。

本文採用一個簡潔而有效之兩步策略：

1. **閾值裁剪**：以閾值 τ 移除 $w_{ab} > \tau$ 之所有邊，得到 G_c^{pruned} 。 τ 之取值原則為「中等長度之真實纖維於成本圖上累積之成本上界」，使可信連線得以保留，而成本顯著偏高之偽連線則被排除。
2. **最小生成森林**：於 G_c^{pruned} 上執行 MST；由於 G_c^{pruned} 可能不連通，實際得到一個森林，每棵樹代表一條重建之纖維。

此設計之主要作用在於：裁剪階段抑制偽連線、MST 階段抑制冗餘連線。兩者皆在元件層（而非像素層）上操作，計算成本極低，並且其輸出自然給出了纖維拓撲層級之碎片歸屬關係。



3.5 像素級拓撲之建構

MST 邊之路徑回溯。 對 MST T 中之每條邊 (a, b) ，可由其儲存之相遇像素對 (p, q) 出發，分別沿 Dijkstra 擴張時記錄之前驅指標 $\text{prev}_y, \text{prev}_x$ 回溯至元件 a, b 之種子；將兩側路徑串接並反向其中一側，即得到一條自 a 之種子貫穿 $p \rightarrow q$ 並抵達 b 之種子之完整像素路徑

$$\Pi_{(a,b)} = [s_a, \dots, p, q, \dots, s_b], \quad (3.13)$$

此路徑即為 MST 邊於像素空間中之實際形狀，將作為下一步繪製橋接遮罩之輸入。

橋接遮罩與骨架化。 將上述每條 $\Pi_{(a,b)}$ 在一個與影像同尺寸之橋接遮罩 B 上以像素粗細繪出；其次以半徑 r_d 之圓形結構元對 B 進行膨脹，使路徑對後續骨架化算法足夠穩定。隨後將膨脹後之橋接遮罩與原標註取聯集

$$\mathcal{U} = (A > 0) \cup (B \oplus B_{r_d}), \quad (3.14)$$

此聯集同時保留所有既有之可信區段與新增之橋接區段，確保重建結果與原標註兼容。最後以基於 Zhang–Suen 之骨架化演算法將 $\mathcal{U}$ 細化為單像素寬之骨架，再將骨架轉換為以 (y, x) 座標為節點、像素間相鄰為邊之像素級拓撲圖 G 。



3.6 交叉點分析與有效跨越計數

為將像素級拓樸 G 轉為可計數之 IENFD，本文於 G 上依序執行三個步驟：

3.6.1 分段偵測

於 G 中將度為 1 之節點標記為**端點** (endpoint)、度 ≥ 3 之節點標記為**分支點** (branchpoint)，其餘視為中繼。自每個邊界節點出發沿度為 2 之中繼節點追蹤至下一個邊界節點，將此路徑上所有邊賦予同一個 `segment_id`；重複此過程直至所有邊皆被賦值。此步驟將 G 分解為若干條互不重疊之片段 (segment)，每一片段在生物學上對應一段「無分支之纖維弧」。

3.6.2 短樁片段之修剪

分段後，若某片段之總像素長度小於 5px 且其邊界節點至少一端為端點（即為懸掛之短樁），則將其自 G 中移除，再重新進行分段偵測。此一步驟可有效抑制骨架化之離散化誤差所產生之小毛刺，避免後續區域標記將其誤計為跨越事件。

3.6.3 區域標記與跨越判定

對 G 中每個節點 $v = (y, x)$ ，依其於表皮遮罩 M 之取值定義其所屬區域

$$\text{region}(v) = \begin{cases} \text{表皮}, & M(v) > 0, \\ \text{真皮}, & \text{其他}. \end{cases} \quad (3.15)$$



若邊 $(u, v) \in E$ 之兩端節點分屬不同區域，即 $\text{region}(u) \neq \text{region}(v)$ ，則稱該邊為一條跨越邊 (crossing edge)。

3.6.4 有效跨越計數

在上述標記完成後，我們依片段（而非邊）為單位計算跨越數；遵循 EFNS 規則，一條片段即使包含多個跨越邊亦僅計為一次。此外本文要求：

$$\ell_{\text{epi}} \geq \ell_{\min} \quad \text{and} \quad \ell_{\text{der}} \geq \ell_{\min}, \quad (3.16)$$

其中 $\ell_{\text{epi}}, \ell_{\text{der}}$ 分別為該片段在表皮與真皮內之像素路徑長度（以每一步之中點對照 M 判定區域、再加總歐式長度）、 $\ell_{\min}$ 為最小區域長度（預設 5 px）。此條件確保被計為「有效跨越」之片段確實在兩個區域內都具有足夠之延伸，而非僅是偶然搭上 DEJ 一小段即折返之毛刺。

滿足上述兩項條件之片段總數 N_{cross} 即為 AGL 輸出之有效跨越數。在給定切片之表皮長度（可自 M 之上緣輪廓計算）下， N_{cross} 可直接轉換為 IENFD (fibers/mm)，並與臨床人工計數直接比較。

3.7 本章小結

本章提出之 AGL 演算法以多源 Dijkstra 擴張為核心，將原本因語意分割破碎而不完整之纖維標註逐步整合為一個於像素層級具一致性之拓樸圖；擴張過程於成本圖上自動劃分各元件之 Voronoi 領域，並於相鄰領域邊界處產生具最小累積成本之相遇點，藉此重建因斷裂而失聯之纖維延續關係。為避免遠距離元件之高成本相遇被誤納，AGL 進一步在元件層圖上施以閾值裁剪並計算最小生成森

林，使每棵樹自然對應一條重建後之纖維、同時抑制偽連線與冗餘連線。最後將樹邊之像素路徑與原標註取聯集後骨架化，並於骨架上以片段為單位執行區域標記與有效跨越判定；輸出之 N_{cross} 結合切片之表皮長度即可轉換為臨床可比較之 IENFD (fibers/mm)，完成自破碎標註至可量化指標之端到端流程。







Chapter 4 實驗結果與討論

本章對本文提出之 AGL 進行系統性之實驗評估。第 4.1 節說明資料集與前置流程；第 4.2 節定義評估指標；第 4.3 節介紹用以比較之基準方法；第 4.4 節整理實驗設定與超參數；第 4.5 節報告定量結果；第 4.6 節呈現定性分析與失效案例；第 4.7 節執行消融實驗；第 4.8 節討論結果之意涵與方法之限制。

4.1 資料集

本研究所使用之資料集由 [待補充：來源醫院／實驗室名稱] 提供，包含共 $[N_{\text{patient}}]$ 位受測者之 PGP 9.5 染色皮膚切片影像，每位受測者提供 $[N_{\text{slice}}]$ 張切片，總計 $[N_{\text{image}}]$ 張影像。所有影像皆於顯微鏡下以 [放大倍率] 擷取，解析度為 $[H \times W]$ 像素，每像素實際對應 $[\mu m]$ 。

對每張影像，臨床專家依照 EFNS 指引標注下列三項參考資訊：

1. 表皮遮罩 M ：以多邊形標註表皮區域。
2. 纖維標註 A ：由語意分割模型 (以 U-Net 為架構、於獨立訓練集上訓練) 對原影像之纖維預測結果；本研究視其為 AGL 之輸入而非地面真值。
3. 跨越數地面真值 N_{cross}^* ：由至少一位神經病學專家於原影像上依 EFNS 規則人工計數而得。

資料集按受測者編號切分為訓練／驗證／測試三個互斥子集，其比例為 $[N_{\text{train}} : N_{\text{val}} : N_{\text{test}}]$ ；本章所報告之所有結果均於測試集上計算。



4.2 評估指標

4.2.1 跨越計數指標

令 N_{cross} 為演算法輸出之有效跨越數、 N_{cross}^* 為地面真值，本文定義以下三項切片層級之指標：

- **絕對誤差 (MAE)**： $\text{MAE} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K |N_{\text{cross}}^{(k)} - N_{\text{cross}}^{*(k)}|$ 。
- **相對誤差 (MAPE)**： $\text{MAPE} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K |N_{\text{cross}}^{(k)} - N_{\text{cross}}^{*(k)}| / \max(N_{\text{cross}}^{*(k)}, 1)$ 。
- **Pearson 相關係數 ρ** ：以散佈圖觀察兩者之線性相關強度。

4.2.2 拓樸品質指標

為進一步評估重建拓樸之品質（而非僅是計數結果），本文另報告下列兩項以**中心線 (centerline)** 為對象之指標。令 S_{pred} 、 S_{gt} 分別為演算法輸出之骨架與專家標註骨架化後之骨架（皆為像素集合）。

clDice。中心線 Dice [3] 同時衡量兩個骨架之重合程度與拓樸完整性，其定義為中心線 precision 與 recall 之調和平均：

$$\text{Tp}_{\text{prec}}(S_{\text{pred}}, S_{\text{gt}}) = \frac{|S_{\text{pred}} \cap V_{\text{gt}}|}{|S_{\text{pred}}|}, \quad \text{Tsens}(S_{\text{gt}}, S_{\text{pred}}) = \frac{|S_{\text{gt}} \cap V_{\text{pred}}|}{|S_{\text{gt}}|}, \quad (4.1)$$

其中 $V_{\text{pred}}, V_{\text{gt}}$ 分別為兩骨架對應之二值遮罩。cIDice 為兩者之調和平均

$$\text{cIDice} = \frac{2 \cdot T_{\text{prec}} \cdot T_{\text{sens}}}{T_{\text{prec}} + T_{\text{sens}}} \in [0, 1], \quad (4.2)$$

越高越好。相較於一般 Dice，cIDice 對拓樸中斷尤為敏感——一條被截成多段之纖維即使在像素層級之 Dice 相近，其 cIDice 會顯著下降，因此特別適合評估本文所關注之片段重組品質。

HD95。 95% 分位數之 Hausdorff 距離描述兩骨架間最遠像素對之空間偏差，並以取 95% 分位數之方式抑制離群值之影響：

$$\text{HD95}(S_{\text{pred}}, S_{\text{gt}}) = \max\left(Q_{95}\{d(p, S_{\text{gt}}) : p \in S_{\text{pred}}\}, Q_{95}\{d(q, S_{\text{pred}}) : q \in S_{\text{gt}}\}\right), \quad (4.3)$$

其中 $d(\cdot, S)$ 為到集合 S 之最短歐式距離、 Q_{95} 為 95% 分位數運算子。單位為像素，越低越好。HD95 能捕捉「雖大部份骨架接近真值、但局部有大幅偏離」之失效情境，與 cIDice 形成互補。

4.3 基準方法

為檢視 AGL 之優勢，我們將其與下列三類方法比較：

1. **Pure-MST**：以每個標註元件之最近端點對之歐式距離為邊權直接建 MST、不使用影像成本；代表「純幾何連結」之基準。
2. **DBSCAN-Linker**：以 DBSCAN 對元件端點分群，相同群內之端點兩兩連

線；代表「局部密度連結」之基準。

3. **Raw-Skeleton**：不執行任何連結，直接對 A 骨架化並依本文之跨越計數程序計算 N_{cross} ；代表「不補足片段」之下限。



三者於跨越計數之程序上（分段偵測、區域標記、有效跨越判定）皆與 AGL 完全一致，唯一差異在於連結策略。

4.4 實驗設定

除另有說明外，本文於所有實驗中採用下列預設參數： $\text{offset} = 50 \text{ px}$ 、 $\text{bg_kernel} = 51$ 、 $\text{clahe_clip} = 20$ 、 $\text{clahe_grid} = 16 \times 16$ 、 $\sigma \in \{3, 4, 5, 6, 7\}$ 、 $k_d = 20$ （實務上不生效）、 $\tau = 20$ 、 $\text{connectivity} = 8$ 、 $r_d = 3$ 、 $\text{segment_length} = 100$ 、 $\ell_{\min} = 5$ 。

所有實驗執行於[待補充：CPU/GPU 規格]之機器上；AGL 之 Python 參考實作版本為[待補充：commit hash]。

4.5 定量結果

表 4.1 彙整 AGL 與三個基準方法於測試集上之跨越計數指標。其中 MAE、MAPE 越低越好， ρ 越接近 1 越好。[待填入實際數值]

Table 4.1: 各連結方法於測試集上之跨越計數指標。

Method	MAE ↓	MAPE ↓	ρ ↑
Raw-Skeleton	[XX]	[XX%]	[XX]
Pure-MST	[XX]	[XX%]	[XX]
DBSCAN-Linker	[XX]	[XX%]	[XX]
AGL (Ours)	[XX]	[XX%]	[XX]

表 4.2 則報告拓樸品質指標，顯示 AGL 不僅在計數上更貼近專家，其重建之骨架本身亦更接近專家標註——cIDice 之提升主要來自於 AGL 成功橋接了破碎片。段而使中心線連通性改善，而 HD95 之下降則反映其補足之路徑多位於真實纖維附近，而非任意遠距離之錯接。

Table 4.2: 各連結方法於測試集上之拓樸品質指標 (以重建骨架對專家標註之中心線比對)。

Method	cIDice $\uparrow$	HD95 (px) $\downarrow$
Raw-Skeleton	[XX]	[XX]
Pure-MST	[XX]	[XX]
DBSCAN-Linker	[XX]	[XX]
AGL (Ours)	[XX]	[XX]

4.6 定性分析

圖 4.1 呈現四個代表性案例之重建結果。圖中由左至右分別為原影像、Sato 濾波強化影像、原標註、Raw-Skeleton 之骨架、Pure-MST 之結果、DBSCAN-Linker 之結果、以及 AGL 之結果。紅色虛線表示 DEJ。可以觀察到：

- 在染色中斷之纖維上 (第一列)，AGL 能沿增強影像所指示之纖維方向補足斷裂；Pure-MST 雖亦能連結兩端，但其路徑為直線，可能不沿實際纖維走向。
- 在高密度區域 (第二列)，DBSCAN-Linker 因距離參數難以同時適應稀疏與密集區域而產生橫向錯接；AGL 因依賴影像成本而自然避開該等錯接。
- 在真皮側孤立雜訊 (第三列)，由於該雜訊與主纖維之成本距離極高，AGL 於裁剪階段將其移除；Raw-Skeleton 則直接將該雜訊計為一次跨越，產生偽陽性。

- 在表皮內分支 (第四列)，AGL 於骨架化後仍保留了全部分支，但因分段與跨越去重，該纖維仍僅被計為一次有效跨越，符合 EFNS 規則。

此處放置定性比較圖 (qualitative comparison figure)。
建議 4 列 $\times$ 7 欄之網格，橫列為案例、直欄為方法輸出。

Figure 4.1: 不同連結方法於代表性案例上之定性比較。

4.7 消融實驗

為進一步釐清各模組對最終計數品質之貢獻，本文於測試集上進行下列消融：

4.7.1 成本圖設計

比較三種成本定義：(a) 常數成本 $C(p) = 1$ 、(b) 線性成本 $C(p) = 1 - \tilde{E}(p)$ 、(c) 本文之指數成本 $C(p) = e^{1-\tilde{E}(p)} - 1$ 。預期結果為 (c) 優於 (b) 且顯著優於 (a)，顯示指數之對比放大確實有助於使 Dijkstra 偏好沿纖維行走。

4.7.2 ROI 之垂直膨脹

比較「僅取 M 作為 ROI」、「取 M 之等向性膨脹」、以及「本文之僅向下膨脹」三種設定。預期向下膨脹能兼顧表皮與真皮之纖維，而不引入切片上邊緣之偽訊號。

4.7.3 閾值裁剪 τ

在 $\tau \in \{10, 15, 20, 25, 30\}$ 下記錄計數指標，以觀察 τ 之敏感度。 τ 過小會使真實纖維被切斷、過大則重新引入偽連線。



4.7.4 橋接膨脹半徑 r_d

比較 $r_d \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 之結果； r_d 過小會使骨架化無法穩定接續 MST 橋接路徑， r_d 過大則可能產生多餘分支。

4.7.5 有效跨越之最小區域長度 $\ell_{\min}$

比較 $\ell_{\min} \in \{1, 3, 5, 10\}$ ；此參數直接影響「毛刺跨越」之去重強度。

Table 4.3: 主要超參數之消融結果摘要 (以 MAE 為主指標)。

設定變化	最佳值	MAE ↓
成本函數	exp-based	[XX]
ROI 膨脹方式	僅向下 50 px	[XX]
裁剪閾值 τ	20	[XX]
橋接膨脹 r_d	3 px	[XX]
最小區域長度 $\ell_{\min}$	5 px	[XX]

4.8 討論與限制

4.8.1 結果詮釋

上述實驗 (定量結果見第 4.5 節) 支持本文之核心主張：將連結準則建立於影像成本圖上，能同時抑制純幾何方法之錯接與過度連接。在計數指標上，AGL 相較純 MST 與 DBSCAN-Linker 具有可觀之 MAE 下降，且在拓樸品質上亦取得更高之 Dice 與端點延續率。

4.8.2 失效模式

本文亦觀察到 AGL 仍有下列失效模式：

- 
- **強染色背景。**若染色雜訊於 Sato 濾波後呈現與真實纖維相近之響應，其成本亦會偏低，使 Dijkstra 擴張「繞道」經過該雜訊而非直接連接原纖維，產生形狀異常之重建路徑。此情況在染色過度之切片上較常見。
 - **元件過度細碎。**當語意分割模型將單一纖維切為過多小段時，相遇點之計算成本低但數量龐大，MST 於其上之結果可能保留過度多分支。可透過於輸入前進行 morphological closing 以合併極鄰近之小碎片緩解。
 - **表皮遮罩不精確。**由於跨越計數依賴 M 精確描述 DEJ，當 M 於某處偏移時，有效跨越之判定亦會偏差；此為所有基於遮罩之計數方法共通之限制。

4.8.3 與臨床實務之銜接

AGL 之輸出為可視化之拓樸圖，對臨床人員具備**可稽核性**：每一條被計為跨越之片段皆對應影像上具體之像素路徑，可讓專家逐條複核。相較於僅輸出一個純量之 end-to-end 深度學習模型，此種中介物能顯著降低導入臨床之信任門檻。

4.8.4 敏感度與可遷移性

本文之預設參數於所使用之資料集上表現穩定，但若應用於不同之切片厚度、染色通訊協定或顯微鏡，建議首先校正 σ 之範圍（以符合纖維像素寬度）以及 τ （以符合成本圖之尺度）。其餘參數對結果相對不敏感。



Chapter 5 結論與未來工作

5.1 研究總結

本論文針對自 PGP 9.5 染色之皮膚切片影像自動量測表皮內神經纖維密度 (IENFD) 之實務問題，指出既有語意分割模型之輸出常因染色不均而呈現**破碎化**，單純骨架化並無法得到符合 EFNS 規則之可計數拓樸。為解決此片段重組問題，本研究將其形式化為基於像素成本圖上之多源最短路徑與圖論重建，並提出 **標註擴張連結演算法** (Annotation-Grow Linker, AGL)。AGL 以綠色通道經形態學去背景、CLAHE 與 Sato 血管性濾波而得之成本圖為基底，將每個標註連通元件視為獨立來源同步執行 Dijkstra 擴張；於擴張場中搜尋相鄰元件之最小成本相遇點以建立元件層圖，並以成本閾值裁剪後求最小生成森林，最後將回溯路徑與原標註合併、骨架化以產生可供分段偵測、區域標記與有效跨越計數之像素級拓樸圖。

相較於既有基準方法，AGL 具備以下三項主要優勢：

- **影像感知之連結準則**：連結路徑自動遵循影像上實際存在之纖維線索，避免純距離連結於高密度區域產生橫向錯接。
- **兩階段拓樸過濾**：閾值裁剪抑制偽連線、MST 抑制冗餘連線，兩者皆於元件層上操作，計算成本低且可解釋。

- **端到端可稽核流程**：輸出為可視化之拓樸圖而非純量結果，每一次被計為跨越之片段皆對應影像上具體之像素路徑，便於臨床複核。



於本研究所使用之資料集上，AGL 在跨越計數之絕對誤差與 Pearson 相關性上均優於 Pure-MST、DBSCAN-Linker 與 Raw-Skeleton；消融實驗亦顯示指數成本函數、僅向下之 ROI 膨脹、以及中等範圍之裁剪閾值 τ 三者皆對最終結果有實質貢獻。

5.2 研究限制

本研究之結果受限於以下若干因素：

1. **資料集規模與多樣性**。本文所使用之資料集來源單一，切片厚度與染色協定一致，其結論向其他醫院或切片規格之遷移性仍待驗證。
2. **對上游分割品質之依賴**。AGL 僅能以「既有標註」為擴張來源，若某纖維於整段長度上皆未被語意分割模型捕捉，AGL 將無法自無中生有地加入該纖維。
3. **表皮遮罩之精確性**。跨越事件之判定直接依賴 M ，在手工標註誤差或自動表皮分割失準時會造成計數偏移。
4. **二維切片之限制**。本文所處理之影像為單一垂直切片之二維投影；真實纖維於三維空間中可能繞出又進入同一切片，於二維上被計為多次跨越。此問題需透過真正的三維影像處理方能徹底解決。



5.3 未來工作

基於上述結果與限制，本文提出以下幾項具體之延伸方向：

5.3.1 與語意分割之聯合訓練

現行 AGL 將語意分割之輸出視為固定輸入。若將 AGL 之重建結果反饋至分割模型之訓練目標，使分割模型偏好輸出「易於被 AGL 補足之片段」而非「形狀完整但本質錯誤之大塊」，有機會形成一個分割—重建雙向優化之迴圈。一種具體之實作是：將 AGL 輸出之重建骨架與專家跨越地面真值之差異回傳為分割訓練之 perception loss。

5.3.2 三維切片之延伸

隨著組織透明化 (tissue clearing) 與共聚焦／螢光三維掃描技術之成熟，研究級資料已可取得三維之神經纖維影像。AGL 之架構自然可延伸至三維：僅需將 8-連通鄰域改為 26-連通，並於 3D Hessian 矩陣上計算 Frangi vesselness 即可。在三維中，跨越 DEJ 之判定亦需改為與一個 DEJ 曲面 之相交關係，而非與 2D 遮罩之相交；未來工作將探討此延伸之數值與效能問題。

5.3.3 可學習之成本函數

本文之成本函數為手動設計之固定映射。若以小型卷積網路將影像映射為成本圖、並以 AGL 之下游計數誤差為監督訊號進行反向傳播 (可藉由 soft Dijkstra 或 differentiable shortest path 實作)，則有機會進一步提升成本圖對 DEJ 附近染色中斷之適應性。



5.3.4 每元件停止閾值之自適應

目前每元件停止閾值 τ_i 以種子像素之成本統計量定義，但在極小元件上該統計量之變異較大。未來可改以元件鄰域之空間先驗（如同切片內之纖維走向先驗、鄰近元件之距離分布）作為動態停止條件，以降低在局部雜訊場景下之擴張範圍。

5.3.5 不確定性量化

對於臨床決策，除了 IENFD 之點估計外，其不確定性亦具重要意義。未來可考慮以 bootstrap 或以 Dijkstra 擴張之候選相遇點排名作為信心分數，對每一條被計為跨越之片段輸出對應之信心值，並進一步量化整張切片 IENFD 之信賴區間。

5.4 結語

自動化之 IENFD 量測是一項同時需要影像處理、圖論重建與臨床知識之整合性任務；單憑其中一環皆難以兼顧計數之準確性與輸出之可解釋性。本論文提出之 AGL 展示了將手工設計之影像先驗與圖論方法結合之可行性，並於一個模組化之實作中維持每個階段之獨立可替換性。期望此研究能作為後續「分割—重建—計數」整合式研究之基礎，最終推動小纖維神經病變之客觀量測在臨床上之廣泛採用。



References

- [1] R. A. Fisher. The use of multiple measurements in taxonomic problems. Annals of Eugenics, 7:179–188, 1936.
- [2] Q. Gu, Z. Li, and J. Han. Generalized fisher score for feature selection. In Proceedings of the Twenty-Seventh Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence, UAI'11, pages 266–273, Arlington, Virginia, USA, 2011. AUAI Press.
- [3] S. Shit, J. C. Paetzold, A. Sekuboyina, I. Ezhov, A. Unger, A. Zhylka, J. P. W. Pluim, U. Bauer, and B. H. Menze. clDice – a novel topology-preserving loss function for tubular structure segmentation. In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pages 16560–16569, 2021.





Appendix A — Introduction

A.1 Introduction

A.2 Further Introduction





Appendix B — Introduction

B.1 Introduction

B.2 Further Introduction